TECHNICAL INTEGRATION SPECIFICATION

AUTOMATED FREIGHT DOCUMENT AUDIT & ENTERPRISE MS-SQL STAGING BRIDGE

CONFIDENTIAL · MW1GROUP

ZIELPERSONEN	ZIELINFRASTRUKTUR	AUTOR / FACHGEBIET	VERSION / STATUS
H. Schmidt (IT-Ltg) / J. Grotebrune (GF)	myscm · C# / .NET 8 · MS-SQL 2022	Allen Fletcher (Data Automation Lead)	v1.0 Release · Stand: Oktober 2026

1. Management Summary & Zielsetzung

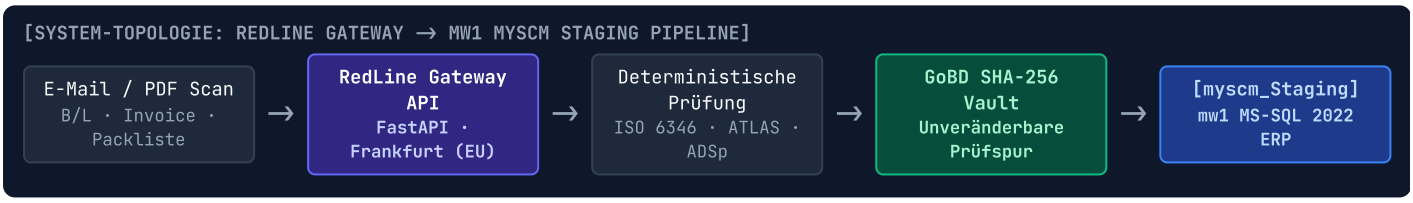
Die **Red Line Intern. Spedition GmbH** und die **mw1group** wickeln anspruchsvolle globale See-, Luft- und Landfrachtverkehre mit Schwerpunkt auf LATAM, Nahost und Nordseehäfen (Hamburg, Rotterdam, Antwerpen) ab. In der speditionellen Praxis führt die manuelle Prüfung von Frachtbriefen (B/L, AWB, CMR), Handelsrechnungen und Packlisten zu zwei gravierenden operativen Risiken:

- **Standgeld- & Demurrage-Kosten (€150 bis €350/Tag/Container):** Unentdeckte Zahlendreher in ISO 6346 Container-Prüfziffern oder Gewichtsabweichungen (>50 kg Tara-Grenze) blockieren das Gate-in an Seeterminals und verzögern die zollrechtliche Gestellung.
- **Disponenten-Überlastung:** Pro Sendungsdossier binden repetitive Abtipp- und Abgleicharbeiten 12 bis 18 Minuten qualifizierter Fachkräftezeit.

Das Integrationsprinzip (Zero-Disruption Sidecar): RedLine Gateway wurde speziell für die gewachsene Systemlandschaft der mw1group (C#, ASP.NET, MS-SQL Server 2022, `myscm`) konzipiert. Es ersetzt weder das führende ERP noch erfordert es risikobehaftete Tabellenänderungen. Die Lösung agiert als **vorgelagerte Prüf- und Validierungs-Schleuse**, die fehlerfreie Datensätze direkt in eine isolierte Staging-Tabelle schreibt.

2. End-to-End Systemarchitektur & Datenfluss

Dokumente (PDF-Scans, E-Mail-Anhänge, Bilddateien) werden entweder manuell über die Web-Oberfläche oder vollautomatisiert über eine REST-Schnittstelle eingeliefert. Die Ingestion durchläuft eine strikt zweistufige Pipeline:



Stufe A: Multimodale Extraktion

Hochauflösende OCR- und Layout-Analyse erfasst mehrseitige Frachtdokumente in Sekundenbruchteilen. Extrahierte Entitäten umfassen ISO 6346 Containernummern, Siegel, Tara/Brutto/Netto-Gewichte, Colli, Währungen, Rechnungsbeträge, Incoterms und Zollklauseln.

Stufe B: Deterministische Validierung

Reine KI trifft keine Freigabeentscheidungen! Die extrahierten Werte werden gegen mathematische Prüfziffern-Algorithmen (ISO 6346 Modulo-11), zollrechtliche Toleranzen (50 kg Tara gem. § 412 HGB & ADSp 2017) und ATLAS-Vollständigkeit validiert.

Ergebnis-Klassifizierung: `VERIFIED_CLEAN` Direkte Bereitstellung für ATLAS-Verzollung & T-SQL ERP-Insert. `QUARANTINE_HOLD` Automatische Generierung einer rechtswirksamen Speditions-Reklamation gem. ADSp 2017 zur Abwendung von Terminal-Standgeldern.

3. Datenbank-Architektur: Das Entkoppelte Staging-Modell

Um absolute Stabilität für die produktiven `myscm`-Tabellen zu garantieren, schreibt RedLine Gateway ausschließlich in dedizierte Staging-Relationen. Ein bestehender mw1-Hintergrunddienst oder ein SQL-Agent-Job kann validierte Datensätze per `MERGE` oder Trigger in den Kernbestand überführen.

1. TRANSACT-SQL DDL: EINZELBELEG-STAGING [DBO].[MYSCM_STAGING_SHIPMENTS] — MS-SQL SERVER 2019 / 2022 TARGET

```
-- ============================================================================
-- RedLine Gateway → mw1 myscm Staging Schema (Single Document Buffer)
-- Author: Allen Fletcher | Target: Microsoft SQL Server (mw1 ERP Database)
-- ============================================================================
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.tables WHERE name = 'myscm_Staging_Shipments')
BEGIN
    CREATE TABLE [dbo].[myscm_Staging_Shipments] (
        [StagingID]             INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
        [ShipmentRef]           NVARCHAR(50)   NOT NULL,
        [ContainerNumber]       NVARCHAR(11)   NULL,          -- ISO 6346 (z.B. 'MSKU2264802')
        [SealNumber]            NVARCHAR(30)   NULL,
        [GrossWeightKg]         DECIMAL(10,2)  NULL,          -- Verifiziertes Bruttogewicht
        [NetWeightKg]           DECIMAL(10,2)  NULL,
        [TotalPackages]         INT            NULL,          -- Colli-Anzahl
        [PackageType]           NVARCHAR(50)   NULL,          -- 'Cartons', 'Pallets', 'Drums'
        [InvoiceTotal]          DECIMAL(12,2)  NULL,          -- Rechnungsbetrag
        [CurrencyCode]          CHAR(3)        DEFAULT 'EUR',
        [Incoterm]              CHAR(3)        NULL,          -- 'CIF', 'FOB', 'DAP' gem. ICC 2020
        [OriginPort]            NVARCHAR(50)   NULL,
        [DestinationPort]       NVARCHAR(50)   NULL,
        [ShipperName]           NVARCHAR(200)  NULL,
        [ConsigneeName]         NVARCHAR(200)  NULL,
        [AuditStatus]           NVARCHAR(30)   NOT NULL,      -- 'VERIFIED_CLEAN' | 'QUARANTINE_HOLD'
        [AtlasReady]            BIT            DEFAULT 0,     -- 1 = Zolltechnisch fehlerfrei freigegeben
        [Sha256Hash]            CHAR(64)       NOT NULL,      -- GoBD-Revisionsprüfsumme
        [IngestedAtUtc]         DATETIME2      DEFAULT SYSUTCDATETIME()
    );

    CREATE INDEX IX_Staging_Container ON [dbo].[myscm_Staging_Shipments] ([ContainerNumber]);
    CREATE INDEX IX_Staging_Status    ON [dbo].[myscm_Staging_Shipments] ([AuditStatus]);
    CREATE INDEX IX_Staging_Sha       ON [dbo].[myscm_Staging_Shipments] ([Sha256Hash]);
END;
```

2. TRANSACT-SQL DDL: 3-WEGE-RECONCILIATION TRIAD [DBO].[MYSCM_RECONCILIATION_LEDGER] — CROSS-AUDIT ENGINE

```
-- ============================================================================
-- 3-Wege-Dossier-Abgleich: B/L Frachturkunde vs. Rechnung vs. Packliste
-- ============================================================================
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.tables WHERE name = 'myscm_Reconciliation_Ledger')
BEGIN
    CREATE TABLE [dbo].[myscm_Reconciliation_Ledger] (
        [AuditID]               INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
        [ShipmentRef]           NVARCHAR(50)   NOT NULL UNIQUE,
        [ContainerNumber]       NVARCHAR(11)   NULL,
        [OverallStatus]         NVARCHAR(30)   NOT NULL,      -- 'PERFECT_MATCH' | 'QUARANTINE_HOLD'
        [AtlasReady]            BIT            DEFAULT 0,
        [DemurragePreventedEUR] DECIMAL(12,2)  DEFAULT 0.00,  -- Berechnetes abgewendetes Standgeld
        [WeightVarianceKg]      DECIMAL(10,2)  NULL,          -- Diskrepanz (Delta) zwischen B/L und Packliste
        [CarrierClaimNotice]    NVARCHAR(MAX)  NULL,          -- Automatisch formuliertes Reklamationsmemo
        [ReconciledAtUtc]       DATETIME2      DEFAULT SYSUTCDATETIME()
    );

    CREATE INDEX IX_Rec_ShipmentRef ON [dbo].[myscm_Reconciliation_Ledger] ([ShipmentRef]);
END;
```

Vollständige SQL-Injection Absicherung: Sämtliche von der Gateway-Engine generierten Skripte verwenden typisierte Parameter und ANSI-konformes String-Escaping. Alle numerischen Werte für Gewichte und Rechnungsbeträge werden mit exakter Dezimalpräzision (`DECIMAL(10,2)`) übertragen.

4. C# / .NET 8 Client-Bibliothek für myscm

Für die nahtlose Anbindung an die bestehenden ASP.NET / C# Microservices von Herrn Schmidt steht ein leichtgewichtiger, asynchroner Client zur Verfügung, der moderne Best Practices (`IHttpClientFactory`, `System.Net.Http.Json`, Zero-Copy Streaming) implementiert:

REDLINEGATEWAYCLIENT.CS - ASP.NET CORE INTEGRATION SERVICE — C# 12 / .NET 8 TARGET

```csharp
using System.Net.Http.Json;

namespace mw1.Logistik.Integration.RedLine;

public interface IRedLineGatewayClient
{
    Task<StagingResponse> IngestDocumentAsync(byte[] fileBytes, string fileName);
    Task<ReconciliationResponse> ReconcileDossierAsync(byte[] bolBytes, byte[] invoiceBytes, byte[] packingBytes);
}

public class RedLineGatewayClient : IRedLineGatewayClient
{
    private readonly HttpClient _httpClient;

    public RedLineGatewayClient(HttpClient httpClient)
    {
        _httpClient = httpClient; // Konfiguriert via Dependency Injection in Program.cs
    }

    // 1. Extrahiert & validiert ein Einzelbeleg (B/L, AWB, CMR, Invoice, Packliste)
    public async Task<StagingResponse> IngestDocumentAsync(byte[] fileBytes, string fileName)
    {
        using var content = new MultipartFormDataContent();
        content.Add(new ByteArrayContent(fileBytes), "file", fileName);

        var response = await _httpClient.PostAsync("/api/v1/documents/process", content);
        response.EnsureSuccessStatusCode();

        return await response.Content.ReadFromJsonAsync<StagingResponse>()
            ?? throw new InvalidOperationException("Empfangenes Gateway-Payload ist leer.");
    }

    // 2. Führt den 3-Wege-Cross-Audit zwischen Frachtbrief, Rechnung & Packliste durch
    public async Task<ReconciliationResponse> ReconcileDossierAsync(
        byte[] bolBytes, byte[] invoiceBytes, byte[] packingBytes)
    {
        using var content = new MultipartFormDataContent();
        content.Add(new ByteArrayContent(bolBytes), "bol_file", "bill_of_lading.pdf");
        content.Add(new ByteArrayContent(invoiceBytes), "invoice_file", "commercial_invoice.pdf");
        content.Add(new ByteArrayContent(packingBytes), "packing_list_file", "packing_list.pdf");

        var response = await _httpClient.PostAsync("/api/v1/reconcile-live", content);
        response.EnsureSuccessStatusCode();

        return await response.Content.ReadFromJsonAsync<ReconciliationResponse>();
    }
}
```

5. Terminal Ingestion (cURL / CLI Pipeline)

Für automatisierte Cronjobs oder direkte Anbindung an Mailroom-Dämonen kann RedLine Gateway direkt per cURL aufgerufen werden:

```bash
# Automatisierte 3-Wege-Prüfung per cURL Bash-Script:
curl -X POST "https://redline-gateway.onrender.com/api/v1/reconcile-live"      -H "Accept: application/json"      -F "bol_file
=@/dossiers/2026/BL_Hamburg_MSKU2264802.pdf"      -F "invoice_file=@/dossiers/2026/INV_Rechnung_6620.pdf"      -F "packing_lis
t_file=@/dossiers/2026/PK_Packliste_6620.pdf"
```

6. Datenschutz (DSGVO), Revisionssicherheit (GoBD) & Compliance

Für deutsche Logistikunternehmen sind Rechtssicherheit und Datenschutz nicht verhandelbar. RedLine Gateway erfüllt sämtliche Vorgaben der Finanzverwaltung und europäischen Datenschutzgesetze:

COMPLIANCE-BEREICH	ARCHITEKTUR-MASSNAHME IN REDLINE GATEWAY	RECHTLICHER STANDARD
DSGVO / Datensouveränität	Serverstandort Frankfurt am Main (EU-Central). Keine Übertragung in Drittstaaten. Ephemere In-Memory-Verarbeitung ohne persistente Speicherung sensibler Kundendaten im Gateway.	ART. 28 DSGVO (AVV)
Kein KI-Modelltraining	Frachtdokumente, Rechnungsbeträge und Kundendaten der Spedition werden zu **100% von jeglichem Modelltraining ausgeschlossen**. Garantierte Datenisolation.	ZERO-RETENTION POLICY
GoBD Revisionssicherheit	Jedes importierte Dokument erhält einen kryptographischen SHA-256 Hash. Lückenlose Protokollierung aller Disponenten-Overrides mit Zeitstempel und Begründung im Audit Ledger.	§ 146, 147 AO / GOBD
Zoll-Readiness (ATLAS)	Automatische Validierung von Währungscodes (ISO 4217), Zolltarif-Nummern und Incoterms zur Vermeidung von Rückweisungen im IT-Verfahren ATLAS 9.1 der Bundeszollverwaltung.	ATLAS 9.1 KONFORM
Haftungsvorbehalt (ADSp)	Überschreitet eine Gewichtsabweichung 50 kg, generiert das System binnen 2 Sekunden ein rechtskonformes Reklamationsmemo zur Fristwahrung gegenüber der Reederei.	ADSP 2017 / § 412 HGB

7. Leistungs-Benchmarks & Service Level Agreements (SLA)

METRIK	BENCHMARK-WERT
Single-Doc Latenz	**< 1.8 Sekunden**
3-Wege-Dossier Latenz	**< 3.2 Sekunden**
Feld-Genauigkeit (OCR)	**> 99.4 %**
System-Verfügbarkeit	**99.9 % Uptime SLA**

Skalierbarkeit für mw1:
Konzipiert für einen Durchsatz von **> 50.000 Dokumenten / Monat**. Kann wahlweise in der gesicherten Cloud (Frankfurt) oder vollständig On-Premise via Docker in der mw1-Serverumgebung betrieben werden.

8. Der 48-Stunden Zero-Disruption Rollout-Plan

PHASE / TAG	AKTIVITÄTEN & MEILENSTEINE	BETEILIGTE PERSONEN
Tag 1 (0–24h): Bereitstellung	Ausführung des T-SQL Staging-Skripts auf der MS-SQL Testdatenbank. Bereitstellung der API-Schlüssel & Gateway-Endpunkte. Zero Handholding für mw1 IT.	Hermann Schmidt (IT) Allen Fletcher
Tag 2 (24–48h): Shadow-Betrieb	Einbindung der `RedLineGatewayClient.cs` in den bestehenden Dispositions-Workflow. Parallele Schattenprüfung von 50 echten Sendungsdossiers ohne ERP-Schreibzugriff.	Leitender Disponent Allen Fletcher
Go-Live (ab 48h)	Aktivierung der automatischen Standgeld-Quarantäne und Übertragung verifizierter Dossiers in `[dbo].[myscm_Staging_Shipments]`.	Jens Grotebrune (CEO) Hermann Schmidt

Direkter Kontakt für das technische Onboarding:
Allen Fletcher · Data Automation & AI Systems Specialist
Live-System Demonstration: **https://redline-gateway.onrender.com** · GitHub: **AllenFletcherAI/Redline-Gateway**